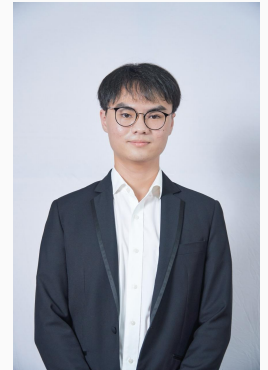


PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOÀN TIỀN VÀ RỦI RO CHI TIÊU QUÁ MỨC CỦA NGƯỜI DÙNG THẺ TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM

Lê Thành Duy Ân - 250201041

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm:
https://github.com/Anlele1701/UIT_CS2205.CH203_CreditCardUsageSegmentation
- Link YouTube video: <https://youtu.be/7EYSdGnorO8>
- Họ và tên: Lê Thành Duy Ân



Giới thiệu

Cách nhìn phổ biến

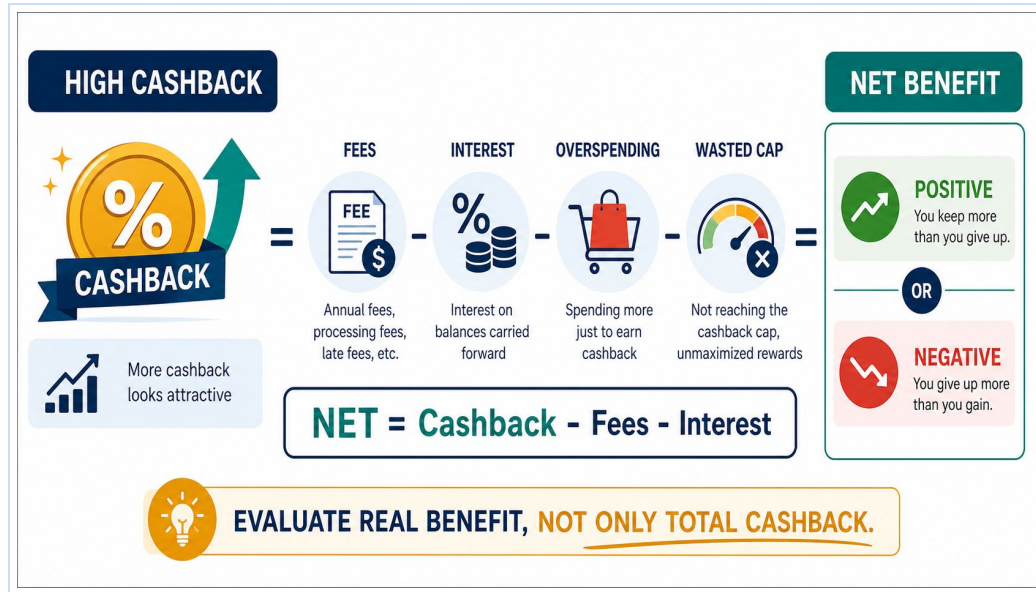
Người dùng thường đánh giá hiệu quả dựa trên tổng cashback nhận được trong tháng.

Vấn đề

Tổng cashback cao có thể đi kèm chi tiêu cao, vượt cap, phí thường niên, phí trả chậm hoặc lãi.

Góc nhìn đề tài

Đánh giá lợi ích thật sự bằng NET, ECR, WST và RISK.



Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu tổng quát

Phân tích hành vi chi tiêu để đánh giá hiệu quả thật sự của cashback và phát hiện các nhóm người dùng có rủi ro cashback kém hiệu quả.

- **Xây dựng hoặc mô phỏng dữ liệu người dùng, thẻ, giao dịch, danh mục, quy tắc cashback, cap, phí/lãi.**
- **Tính các chỉ số: Effective Cashback Rate, Net Cashback Benefit, Wasted Cashback, Overspending Risk.**
- **Áp dụng K-Means để phân khúc người dùng dựa trên hành vi chi tiêu và hiệu quả cashback.**
- **Diễn giải các cụm thành nhóm dễ hiểu: Efficient User, Overspender, Cap Ignorer, Wrong-Card User.**

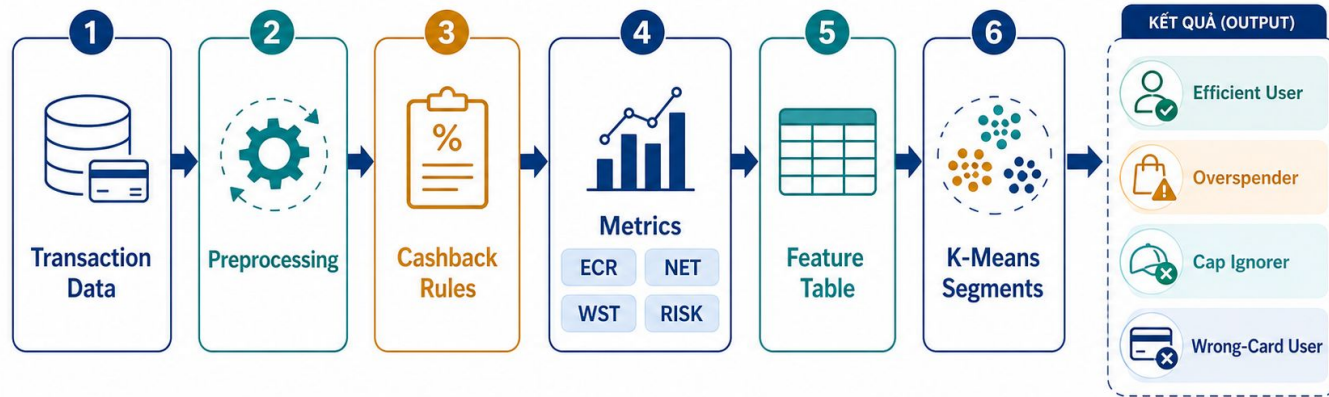
Phạm vi

Tập trung vào góc nhìn người dùng; không nghiên cứu chấm điểm tín dụng, nợ xấu, gian lận giao dịch hoặc lợi nhuận ngân hàng.

Tổng quan phương pháp nghiên cứu

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đánh giá hiệu quả Cashback thẻ tín dụng và phân khúc người dùng bằng **K-Means**



Dữ liệu phân tích: user-month

Đơn vị phân tích là user-month: mỗi dòng mô tả hành vi của một người dùng trong một tháng.

Nguồn dữ liệu	Ví dụ biến	Vai trò trong bài toán
User	user_id, nhóm tuổi, ngân sách tháng	Xác định người dùng và ngưỡng chi tiêu
Card rule	cashback rate, category, monthly cap	Tính cashback tiềm năng và thực nhận
Transaction	amount, date, merchant, MCC/category	Tổng hợp hành vi chi tiêu
Cost	annual fee, late fee, interest	Tính lợi ích ròng NET

Sau khi tiền xử lý, dữ liệu giao dịch được gom thành bảng feature theo từng user-month để đưa vào K-Means.

Feature dùng cho K-Means là gì?

Feature là các biến số mô tả hành vi và hiệu quả cashback của mỗi user-month. K-Means chỉ hiểu con số, nên hành vi phải được chuyển thành feature.

1. Mức độ chi tiêu

total_spending
transaction_frequency
avg_transaction_value
active_days

Hành vi chi tiêu

2. Cơ cấu danh mục

food_ratio
shopping_ratio
travel_ratio
eligible_category_ratio

Danh mục chi tiêu

3. Hiệu quả & rủi ro

ECR
NET
WST
RISK

Cashback thật sự

Ý tưởng: phân nhóm không chỉ theo chi tiêu cao/thấp, mà theo cả cách người dùng tạo ra hoặc làm mất lợi ích cashback.

Các chỉ số đánh giá cashback

Chỉ số	Công thức đơn giản	Ý nghĩa khi diễn giải cụm
ECR	$\text{actual_cashback} / \text{spending}$	Tỷ lệ hoàn tiền thực tế; cao hơn nghĩa là chi tiêu tạo cashback hiệu quả hơn.
NET	$\text{cashback} - \text{fee} - \text{interest}$	Lợi ích ròng; NET âm cho thấy cashback không bù được chi phí phát sinh.
WST	$\text{potential} - \text{actual}$	Cashback bị lãng phí do vượt cap, sai danh mục hoặc chưa dùng đúng thẻ.
RISK	$\text{overspending} / \text{budget}$	Mức rủi ro chi tiêu quá mức; dùng để nhận diện nhóm bị cashback kích thích chi tiêu.

Khi đặt tên cụm, không chỉ nhìn một chỉ số riêng lẻ mà xem mẫu hình kết hợp giữa ECR, NET, WST và RISK.

K-Means được áp dụng như thế nào?

Input

Bảng user-month đã có feature:
spending, frequency,
category ratio,
ECR, NET, WST, RISK

K-Means

1. Khởi tạo k tâm cụm
2. Gán điểm vào tâm gần nhất
3. Cập nhật lại tâm cụm
4. Lặp đến khi ổn định

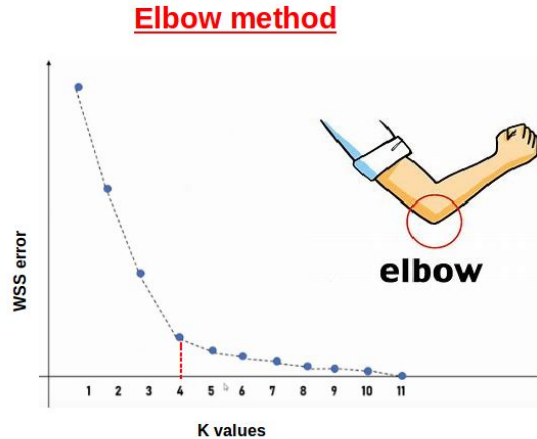
Output

Mỗi user-month có một cluster label.
Sau đó tính trung bình chỉ số từng cụm để đặt tên segment.

Lưu ý: K-Means không tự hiểu “Efficient User” hay “Overspender”; tên cụm là phần diễn giải sau khi xem profile trung bình của từng cluster.

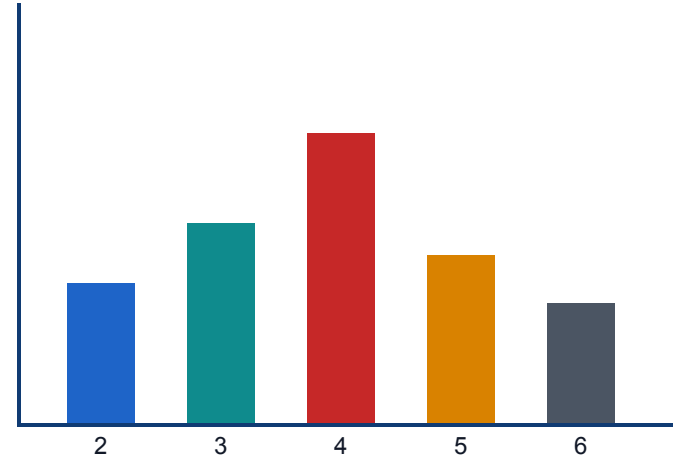
Chọn số cụm k: Elbow và Silhouette

Elbow Method



Chọn k tại điểm mà inertia bắt đầu giảm chậm lại. Ví dụ minh họa: $k = 4$.

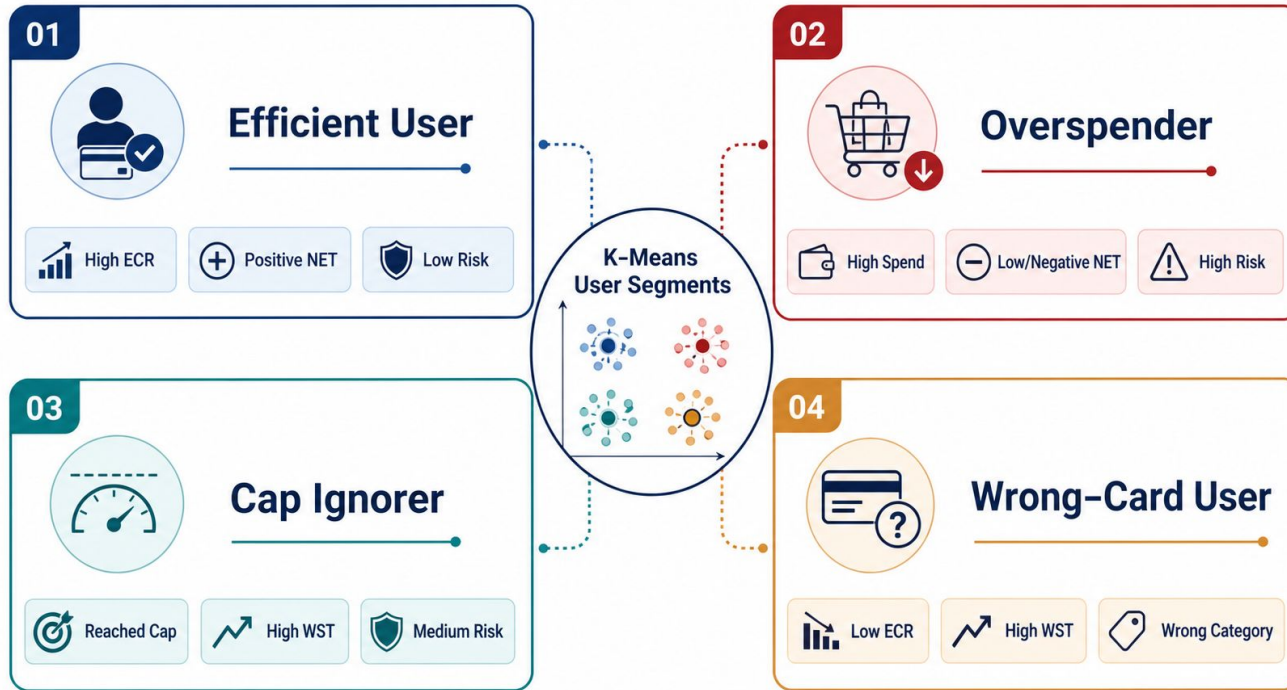
Silhouette Score



Chọn k có score cao và cụm dễ tách biệt. Nếu $k = 4$ tốt cả hai tiêu chí, có thể dùng 4 cụm.

K cuối cùng cần vừa hợp lý về thống kê vừa dễ diễn giải trong bối cảnh cashback.

Kết quả dự kiến: các nhóm người dùng



Diễn giải cụm và ý nghĩa kết quả

Segment	Dấu hiệu chính	Khuyến nghị diễn giải
Efficient User	ECR cao, NET dương, WST thấp, RISK thấp	Cashback tạo lợi ích thật sự; hành vi chi tiêu tương đối lành mạnh.
Overspender	Spending cao, NET thấp/âm, RISK cao	Cần cảnh báo: cashback có thể đang khuyến khích chi tiêu vượt nhu cầu.
Cap Ignorer	WST cao, chi tiêu tiếp sau khi đạt cap	Cần theo dõi giới hạn hoàn tiền để tránh mất lợi ích.
Wrong-Card User	ECR thấp, WST cao, sai danh mục ưu đãi	Cần tối ưu chọn thẻ hoặc điều chỉnh danh mục chi tiêu.

Kết luận: đề tài không chỉ hỏi người dùng nhận bao nhiêu cashback, mà hỏi cashback đó có tạo lợi ích ròng và hành vi chi tiêu hợp lý hay không.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Stuart P. Lloyd: Least squares quantization in PCM. IEEE Trans. Inf. Theory 28(2): 129-136 (1982).
- [2]. Anil K. Jain: Data Clustering: 50 Years Beyond K-means. ECML/PKDD (1) 2008: 3-4.
- [3]. Peter J. Rousseeuw: Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. J. Comput. Appl. Math. 20: 53-65 (1987).
- [4]. James MacQueen: Some methods for classification and analysis of multivariate observations. Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability 1967: 281-297.
- [5]. Renuka Agrawal, Aryan Khanna, Safa Hamdare: Analyzing and Rewarding Credit Card Spending Habits in India: a Machine Learning Approach. Int. J. Comput. Intell. Syst. 18(1): 165 (2025).